

Introducción a los Sistemas Operativos

Introducción – I



- ☑ Versión: Marzo 2025
- ☑ Palabras Claves: Sistemas Operativos, Hardware, Interrupciones, Registros

Los temas vistos en estas diapositivas han sido mayormente extraídos del libro de William Stallings (Sistemas Operativos: Aspectos internos y principios de diseño) y Conceptos de sistemas operativos (Silberschatz, Galvin, Gagne)



¿Qué es un Sistema Operativo?

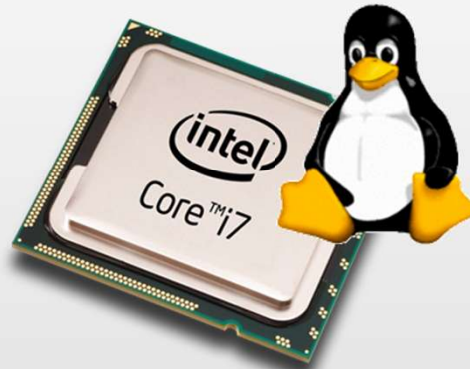


¿SO?



Sistema Operativo

- ☑ Un sistema operativo es un software que actúa como intermediario entre el usuario de una computadora y su hardware.



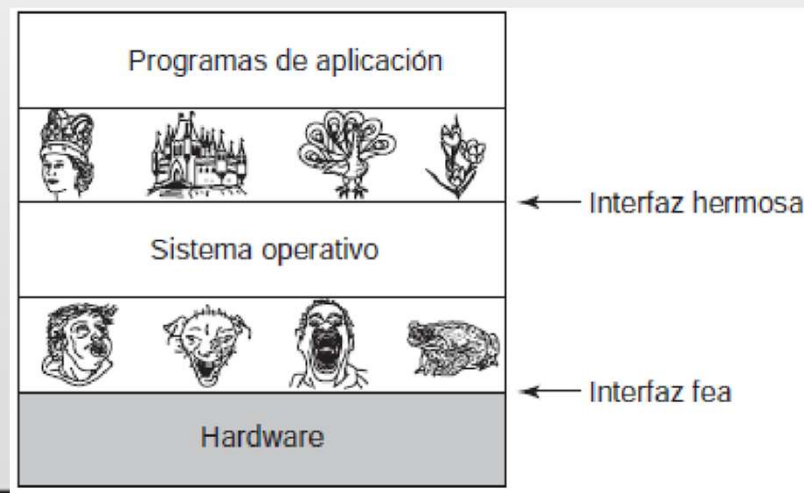
- ☑ **Es software:**

- ✓ Necesita procesador y memoria para ejecutarse



Sistema Operativo

- ✓ Gestiona el HW
- ✓ Controla la ejecución de los **procesos**
- ✓ Interfaz entre aplicaciones y HW
- ✓ Actúa como intermediario entre un usuario de una computadora y el HW de la misma



Dos perspectivas o miradas

- ✓ Desde el usuario (de arriba hacia abajo)
- ✓ Desde el sistema (de abajo hacia arriba)



Perspectiva desde el usuario

- ✓ Abstracción con respecto a la arquitectura
 - Arquitectura: conjunto de instrucciones, organización de memoria, E/S, estructura de bus)
- ✓ El SO “oculta” el HW y presenta a los programas abstracciones más simples de manejar.
- ✓ Los programas de aplicación son los “clientes” del SO.
- ✓ Comparación: uso de escritorio y uso de comandos de texto
- ✓ Comodidad, “amigabilidad” (friendliness)



Perspectiva desde el sistema (administración de recursos)

- ✓ Administra los recursos de HW de uno o más **procesos**
- ✓ Provee un conjunto de servicios a los usuarios del sistema
- ✓ Maneja la memoria secundaria y dispositivos de I/O (Input/Output – Entrada/Salida)
- ✓ Ejecución simultánea de procesos
- ✓ Multiplexación en tiempo (CPU) y en espacio (memoria)



Objetivos de los S.O.

☑ Comodidad

- ✓ Hacer más fácil el uso del hardware (PC, servidor, switch, router, controlador específico)

☑ Eficiencia

- ✓ Hacer un uso más eficiente de los recursos del sistema

☑ Evolución

- ✓ Permitir la introducción de nuevas funciones al sistema sin interferir con funciones anteriores



Componentes de un SO

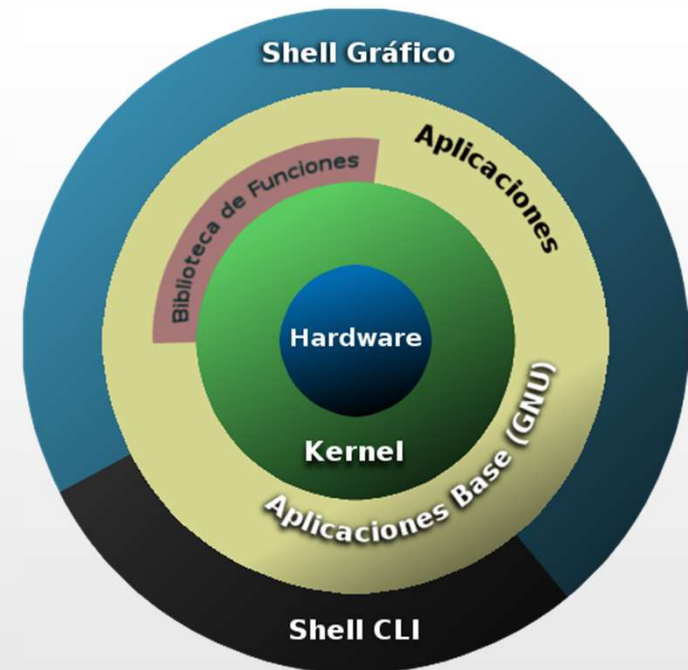
☑ Kernel

☑ Shell

- GUI (Graphical User Interface)
- CUI (Command User Interface)
- CLI (Command Line Interface)

☑ Herramientas

- Editores, Compiladores, Librerías, etc.



Kernel (Núcleo)

- ☑ Componente del SO que:
 - ☑ Se encuentra siempre en memoria principal
 - ☑ Se encarga de la administración de los recursos de HW
- ☑ Implementa servicios esenciales:
 - ✓ Manejo de memoria
 - ✓ Manejo de la CPU
 - ✓ Administración de procesos
 - ✓ Comunicación y Concurrencia
 - ✓ Gestión de la E/S



Servicios de un SO

- ☑ Administración y planificación del procesador
 - ✓ Multiplexación de la carga de trabajo
 - ✓ Imparcialidad, “justicia” en la ejecución (Fairness)
 - ✓ Que no haya bloqueos
 - ✓ Manejo de Prioridades



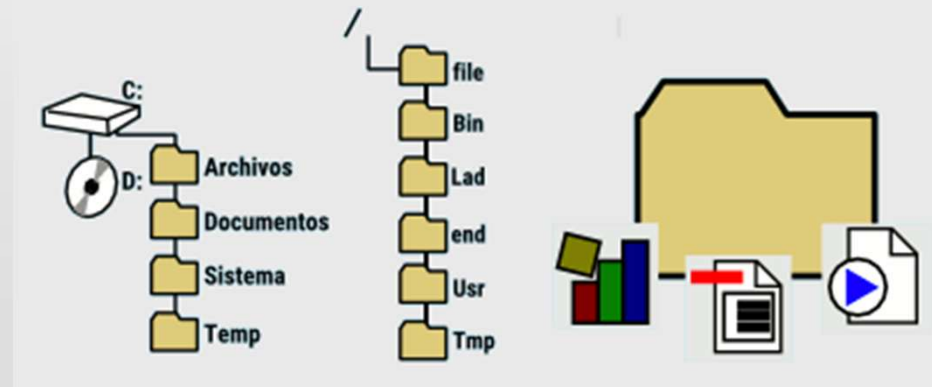
Servicios de un SO

- ☑ Administración de Memoria
 - ✓ Administración de memoria eficientemente
 - ✓ Memoria física vs **memoria virtual**. Jerarquías de memoria
 - ✓ Protección de programas que compiten o se ejecutan concurrentemente



Servicios de un SO

- ☑ Administración del almacenamiento–
Sistema de archivos
 - ✓ Acceso a medios de almacenamiento externos
- ☑ Administración de dispositivos
 - ✓ Ocultamiento de dependencias de HW
 - ✓ Administración de accesos simultáneos



Servicios de un SO (cont.)

☑ Detección de errores y respuestas

✓ Errores de HW internos y Externos

- ◆ Errores de Memoria/CPU
- ◆ Errores de Dispositivos

✓ Errores de SW

- ◆ Errores Aritméticos
- ◆ Acceso no permitido a direcciones de memoria

✓ Incapacidad del SO para conceder una solicitud de una aplicación



Servicios de un SO (cont.)

☑ Interacción del Usuario (Shell)

☑ Contabilidad

- ✓ Recoger estadísticas del uso
- ✓ Monitorear parámetros de rendimiento
- ✓ Anticipar necesidades de mejoras futuras
- ✓ Dar elementos si es necesario facturar tiempo de procesamiento



```
# mkdir  
Missing argument.  
# mkdir "Expertos en Linux Windows y Mac Opensys Colombia"  
# ls  
daemon.cf "Expertos/ en/ Linux/ Windows/ y/ Mac/ Opensys/ Colon  
# ls  
daemon.cf "Expertos/ en/ Linux/ Windows/ y/ Mac/ Opensys/ Colon  
# ls -l  
-rwx   root    64 daemon.cf  
drwx   root    5 "Expertos/  
drwx   root    5 en/  
drwx   root    5 Linux/  
drwx   root    5 Windows/  
drwx   root    5 y/  
drwx   root    5 Mac/  
drwx   root    5 Opensys/  
drwx   root    5 Colombia/"  
# -
```



Complejidad

- ✓ Un SO es un software extenso y complejo
- ✓ Es desarrollado por partes
- ✓ Cada una de estas partes deben ser analizadas y desarrolladas entendiendo su función, cuáles son sus entradas y sus salidas.

